Import/Export

Système d’information

Objectifs

- Un système d’information doit pouvoir
  - Importer des structures de données
  - Exporter des structures de données
- Utilisation du langage PHP

Manipulation d’un fichier txt

Exemple 1 – Lecture d’un fichier txt

- PHP
  - Créer un fichier « essai.php » qui va lire le contenu d’un fichier « essai.txt »
  - Afficher le contenu sur une page
- Indication

```php
<?php
    // Instruction 1
    $fp = fopen ("donnees.txt", "r");
    // Instruction 2
    $contenu_du_fichier = fgets ($fp, 255);
    // Instruction 3
    fclose ($fp);
    // Instruction 4
    echo 'Notre fichier contient : '.$contenu_du_fichier;
?>
```

fopen : ouvre un fichier
r: en lecture seule
Fgets : lire le contenu
255 : les 255 premiers caractères
fclose : fermeture du fichier

fopen

- Options

  - r : ouvre en lecture seule, et place le pointeur de fichier au début du fichier.
  - r+ : ouvre en lecture et écriture, et place le pointeur de fichier au début du fichier.
  - w : ouvre en écriture seule; place le pointeur de fichier au début du fichier et réduit la taille du fichier à 0. Si le fichier n'existe pas, on tente de le créer.
  - w+ : ouvre en lecture et écriture; place le pointeur de fichier au début du fichier et réduit la taille du fichier à 0. Si le fichier n'existe pas, on tente de le créer.
  - a : ouvre en écriture seule; place le pointeur de fichier à la fin du fichier file. Si le fichier n'existe pas, on tente de le créer.
  - a+ : ouvre en lecture et écriture; place le pointeur de fichier à la fin du fichier. Si le fichier n'existe pas, on tente de le créer

Exemple 2 – Lecture/Ecriture d'un fichier txt

- Compteur de visite

```php
<?php
    // Instruction 1
    $fp = fopen ("compteur.txt", "r+");
    // Instruction 2
    $nb_visites = fgets ($fp, 11);
    // Instruction 3
    $nb_visites = $nb_visites + 1;
    // Instruction 4
    fseek ($fp, 0);
    // Instruction 5
    fputs ($fp, $nb_visites);
    // Instruction 6
    fclose ($fp);
    // Instruction 7
    echo 'Ce site compte '.$nb_visites.' visiteurs !';
?>
```

fseek : se positionne sur le fichier
fputs : écrire sur le fichier

TP1

- Créer un formulaire qui permet d’entre un nom
- Ecrire le nom à la fin du fichier « liste_noms.txt »
- Créer une page qui permet de lister les noms contenus dans le fichier.
- Amélioration
  - Si le fichier « liste_noms.txt » n’existe pas, il faut le créer automatiquement

Format CSV

Définition

- ***Comma-separated values***, connu sous le sigle **CSV**, est un format informatique ouvert représentant des données tabulaires sous forme de valeurs séparées par des virgules.

Exemple 1

```
Sexe,Prénom,Année de naissance
M,Alphonse,1932
F,Béatrice,1964
F,Charlotte,1988
```

- Est représenté par

Sexe	Prénom	Année de naissance
M	Alphonse	1932
F	Béatrice	1964
F	Charlotte	1988

Type de séparateur

- On peut utiliser différent caractère, exemple :
  - Virgule
  - Point-Virgule
- On utilise aussi les guillemets comme délimitateurs

Exemple 2

```
Robert;Dupont;rue du Verger, 12;…
"Michel";"Durand";" av. de la Ferme, 89 ";…
"Michel ""Michele""";"Durand";" av. de la Ferme, 89";…
"Michel;Michele";"Durand";"av. de la Ferme, 89";…
```

- Est représenté par

Robert	Dupont	rue du Verger, 12	…
Michel	Durand	av. de la Ferme, 89	…
Michel "Michele"	Durand	av. de la Ferme, 89	…
Michel;Michele	Durand	av. de la Ferme, 89	…

TP 2 - a

- Soit la table « client » dans une base de données relationnelle (mysql, postgres, …)

NumClient	Nom	Prenom	Adresse
1	Rakoto	Abel	Tana
2	Rasoa	Kininike	Toamasina
3	Randria	Michel	Tana

- Créer une page « PHP » qui va générer le fichier « client.csv » au format CSV de cette table.
  Vous pouvez mettre le fichier csv dans le répertoire qui vous convient.

TP 2 - b

- Rajouter une « option » qui permet de choisir le séparateur lors de la génération
  - Virgule
  - Point-virgule
- Rajouter une page qui permet de télécharger le fichier CSV
- L’export doit générer les guillemets pour entourer les valeurs de type texte

TP 3

- Créer une page qui permet d’importer un fichier « xxx.csv » dans la table client

TP3 - b

- Rajouter la table « facture »

NumFacture	NumClient	Date	Montant
1	1	01/10/2014	900 000
2	3	10/11/2014	750 000
3	1	04/10/2014	1 600 000
4	2	05/09/2014	800 000
5	2	06/11/2014	420 000

- Générer un fichier CSV « client-facture.csv » contenant les données clients et factures
- Créer un programme qui permet d'importer aussi ce format de fichier, dans la base

TP 3 - b

- Rajouter les contrôles d’erreurs
  - Si le nombre de colonne ne correspond pas